

# LERNZETTEL - KRYPTOGRAPHIE

Niklas von Hirschfeld

Gymnasium Lüneburger Heide

## Begriffe

**Kodierung** beschreibt den Prozess der Umwandlung von Daten in ein anderes Format, welches zur Datenübertragung, Datenkompression und Fehlererkennung verwendet werden kann.

**Kryptographie** beschreibt hingegen die Verschlüsselung von Daten. Ihre Hauptziele sind Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität. Dies bedeutet, dass Informationen so verschlüsselt werden, dass sie nur von berechtigten Personen gelesen werden können, ihre Unversehrtheit garantiert wird oder die Identität des Absenders bestätigt werden kann.

**Substitution** (von lat. *substituere* = „ersetzen“) bezeichnet in der Kryptographie eine der beiden grundlegenden Ideen der Verschlüsselung. Dabei werden die Zeichen nach einem System **ersetzt**.

**Transposition** (von lat. *transponere* = „versetzen“) beschreibt das andere grundlegende Verfahren. Dabei werden die Zeichen lediglich **umsortiert**. Nach der Transposition bleiben *alle* Zeichen erhalten.

**Monoalphabetische Substitution** bezeichnet ein Verfahren in dem jedes Zeichen durch ein einzigartiges, ersetzt wird. Es wird also zum Beispiel **nur** jedes Zeichen *A* durch das Zeichen *B* ersetzt und kein anderes.

**Polyalphabetisch Substitution** kann, im Gegensatz zu dem *monoalphabetischen Substitutionsverfahren*, ein Zeichen *A* durch mehrer andere Zeichen ersetzen.

**Symmetrische Verfahren** solche Verfahren verwenden zum ver- wie auch entschlüsseln den *selben Schlüssel*.

**Asymmetrische Verfahren** solche Verfahren nutzen *unterschiedliche Schlüssel* für die ver- und entschlüsselung.

# LERNZETTEL - KRYPTOGRAPHIE

Niklas von Hirschfeld

Gymnasium Lüneburger Heide

## Verfahren

### 1 Caesar

Der **Caesercode** (auch Caesar-Verschlüsselung oder -Verschiebung) ist ein *symmetrisches* Verschlüsselungsverfahren, welches nach Julius Caesar benannt ist. Dieser habe es für die Kommunikation mit seinen militärischen Verbündeten genutzt. Nachrichten mussten über lange Distanzen transportiert werden. Dabei passierte es nicht selten, dass solche Nachrichten abgefangen wurden. Damit dabei keine vertraulichen Informationen an den *Gegner* gerieten, wurde die Caesar-Verschlüsselung genutzt.

### 2 Vigenere

Das **Vigenère-Verfahren** ist ein *symmetrisches* Verschlüsselungsverfahren, das im 16. Jahrhundert von Blaise de Vigenère entwickelt wurde. Es gilt als eine Weiterentwicklung der einfachen Caesar-Verschlüsselung und wurde über Jahrhunderte als eine der sichersten Methoden zur Verschlüsselung von Texten angesehen. Anders als beim Caesar-Code wird hier ein **Schlüsselwort** verwendet, um den Text zu verschlüsseln.

### 3 RSA